

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、單選題

答案	題目
D	1. 關於在進行存貨管制時，對應於經濟生產批量（Economic Production Quantity, EPQ）之總成本，符合下列哪一個名詞定義？ (A)生產成本； (B)存貨持有成本； (C)生產設置成本； (D)以上皆是
A	2. 某筆記型電腦代工廠需根據客戶訂單與銷售預測，排定未來數週的生產計畫，以確保產能不過載並能如期交貨。此過程屬於主生產排程（Master Production Schedule, MPS）作業，其主要目的為何？ (A)決定生產什麼品項、何時開始生產與生產數量； (B)安排工廠人員排班與工作分工細節； (C)確認原料成本與會計付款週期； (D)建立產線配置與產品設計流程
B	3. 某筆電製造公司面臨客製化需求提升與庫存壓力，為提升反應速度改採顧客需求導向策略。若您是生產主管，應採取下列哪項措施以配合此策略？ (A)改採大型批量生產方式； (B)改為接單生產制（MTO）； (C)每月集中預測後統一生產； (D)擴充原物料庫存容量
C	4. 為符合庫存生產（Make to Stock, MTS）之生產計畫與製造策略，企業通常會採取下列何種措施？ (A)採接單後生產； (B)採即時製造； (C)根據預測提前備貨； (D)完全零庫存管理
A	5. 某製造商欲規劃訂購一批物料，其需求量維持在一個固定水準，則關於批次訂購量之描述，下列何者正確？ (A)批次訂購量與總庫存成本成正比； (B)批次訂購量與總短缺成本成正比； (C)批次訂購量與總裝設成本成正比； (D)批次訂購量與總訂購成本成正比
B	6. 關於組織在追求低價格策略時，下列何者是作業管理部門應優先考量的方向？ (A)強化顧客關係管理；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B)提高標準化與流程效率； (C)擴大產品多樣性與彈性； (D)導入高價值創新研發活動
A	7. 客戶對於產品之需求量為每週 800 件，而工廠每天工作 8 小時，每週工作 5 天。若欲規劃合適的節拍時間（Takt Time）以進行生產，關於節拍時間的設定，下列何者正確？ (A)0.05 小時； (B)20 小時； (C)10 小時； (D)15 小時
A	8. 下列何項是標準工時的計算方式？ (A)標準工時＝觀測時間×評比係數＋寬放時間； (B)標準工時＝觀測時間＋寬放時間×評比係數； (C)標準工時＝寬放時間×觀測時間×評比係數； (D)標準工時＝觀測時間＋寬放時間＋評比係數
D	9. 中量生產系統常採用較經濟的間歇性生產方式，相較零工式生產，其生產批量較大。下列何者不是其應考量的排程議題？ (A)工作批量大小； (B)工作時程； (C)工作順序； (D)製程順序
C	10. 在高變動需求的市場環境中，企業若將「彈性」作為競爭優先順序之一，其生產策略應著重於下列哪一項能力？ (A)穩定股價與資本結構； (B)嚴格控制備料與庫存週期； (C)快速切換產線與產品設計，以適應市場變化； (D)建立層級明確之管理階層以強化指揮體系
D	11. 關於排程的敘述，下列何者正確？ (A)重複性生產的工廠其排程的複雜度較零工式生產為高； (B)製造業生產排程的技巧無法應用於服務業； (C)在各種排程績效指標中顯示：最短工期（Shortest Processing Time, SPT）排序法均優於最早到期日（Earliest Due Date, EDD）排序法； (D)甘特圖（Gantt Chart）可應用於安排負荷與排程

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
A	12. 關於製程佈置型態之實際應用，雖單一佈置為理想化形式，但現實中企業多採混合佈置，下列何者最符合目前實際應用的製程佈置型態？ (A)醫院是製程別與固定位置佈置； (B)超級市場是產品別與固定位置佈置； (C)食品加工業是產品別與固定位置佈置； (D)工具機業是產品別與固定位置佈置
B	13. 製程佈置的決策影響作業成本與效率，並與製程選擇決策緊密相連。關於製程佈置的敘述，下列何者不正確？ (A)產品別佈置較適合大量標準化的產出製品，使用專業化的製程與搬運設置； (B)製程別佈置較能處理廣泛的製程需求，發生停工的機率較高，應採用預防性維護； (C)固定位置佈置適用有尺寸、易碎或其他產品移動限制的生產； (D)產品別佈置目標為達到勞工與設備的高利用率
B	14. 某汽車製造商導入智慧裝配系統與模組化平台，可在同一條產線上混線生產多款車型，以回應多樣化市場需求。但此類「彈性流線生產」亦帶來管理上的新挑戰。下列何者最有可能是此產線在實務運作中需特別克服的問題？ (A)缺乏足夠產量以進行規模化生產； (B)無法維持生產節拍穩定與工序同步化； (C)無法應付單一產品長期穩定需求； (D)過度依賴人工操作導致效率低落
C	15. 關於製造業與服務業在生產管理特性上的差異，下列何者敘述最為正確？ (A)製造業無法儲存產出，服務業則可庫存服務內容； (B)服務業可將流程分段委外，製造業則不得進行外包； (C)製造業的產出可儲存並延後消費，服務業的提供多為即時消費； (D)製造業與服務業皆完全採用標準化流程運作
D	16. 關於物料清單中，低階編碼（Low-Level Coding）的主要用途，下列敘述何者正確？ (A)使產品在倉庫排列整齊； (B)用於清點產品庫存； (C)控管資料儲存與擷取成本； (D)安排物料需求規劃（MRP）的規劃順序
B	17. 根據 ERP 系統整合之觀點，下列哪一項敘述最符合「製造材料清單（MBOM）」的管理特性？ (A)僅用於最終產品的需求估算；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B)可用於定義各階層品項的物料需求與結構關係； (C)僅針對單一供應商進行物料轉換； (D)不適用於多階層結構產品
B	18. 在進行多階層 MRP 物料展開時，若母項目與子項目之間存在不同的交期與批量訂購邏輯，應採用下列何種方式以確保排程準確性？ (A)固定批量法與平均耗用法混合使用； (B)回溯追蹤子項物料需求來源與其生產提前期； (C)將所有子項合併為單一品項處理； (D)將安全庫存設定為零以簡化需求演算
D	19. 下列何者最能說明「製造用材料清單 (MBOM)」相較於「設計用材料清單 (EBOM)」的主要特點？ (A)只列出主要原料，省略子零件細項； (B)僅在產品開發初期使用，不涉及產線流程； (C)不含零件代碼與技術資訊； (D)明確對應實際製造與組裝順序
B	20. 製造用的 BOM 表若無法區分組裝件與採購件，導致流程混亂。下列何種方式改善效果最佳？ (A)發出工程變動通知單通知供應商； (B)更新為含製程資訊之 BOM 表； (C)導入 ERP 採購模組； (D)改用功能模組樹狀表示法
A	21. 欲改良操作員對於物品搬運作業之效率，故運用流程程序圖分析有關動作問題。關於其操作單元之改善考量順序，下列何者正確？ (A)刪除→合併→重排→簡化； (B)簡化→重排→刪除→合併； (C)合併→刪除→重排→簡化； (D)刪除→重排→合併→簡化
D	22. 某一生產線依生產順序分別包含有甲、乙、丙、丁四個工作站，甲工作站每 10 分鐘生產 1 個產品，乙工作站每小時生產 10 個產品，丙工作站每小時生產 8 個產品，丁工作站每 12 分鐘生產 1 個產品，則下列何種改善措施帶來的總生產效益最大？ (A)將甲工作站每單位之生產時間由 10 分鐘縮短為 8 分鐘； (B)將乙工作站每小時之產量由 10 個增加為 12 個； (C)將丙工作站每小時之產量由 8 個增加為 10 個；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)將丁工作站每單位之生產時間由 12 分鐘縮短為 10 分鐘
B	23. 關於生產線平衡技術中之最短週期時間，下列何者為其判定依據？ (A)最短作業時間； (B)最長作業時間； (C)平均作業時間； (D)作業時間總和
D	24. 若工廠已導入標準作業程序（SOP），仍經常出現生產流程瓶頸與品質波動的情況。下列何者最可能是導致上述問題的主因？ (A)工廠未建立有效的異常通報與回應機制； (B)現場員工未確實依照 SOP 執行操作； (C)作業流程設計過於簡略，導致步驟遺漏； (D)SOP 設計未考量實際現場設備能力與生產節拍需求
A	25. 在撰寫標準作業程序（SOP）文件時，下列何者最符合其應包含的核心內容？ (A)各步驟執行方式、所需工具與安全注意事項； (B)員工個人績效評估與年度目標； (C)客訴處理與顧客滿意度回饋機制； (D)供應商合約條件與品質稽核流程
C	26. 某公司計劃生產 80 單位的 A 產品和 60 單位的 B 產品。目前庫存中有 25 單位的 B 產品。每個 A 產品需要 2 個 C 零件，每個 B 產品需要 5 個 C 零件。目前有 160 單位的 C 零件。請問 C 零件的淨需求量是多少？ (A)250 單位； (B)200 單位； (C)175 單位； (D)300 單位
B	27. 某電器公司導入 MRP 系統後，發現仍常出現缺料與過量庫存現象。經查，部分物料的需求時間錯置，主因可能是下列哪項因素？ (A)物料安全庫存設得過低； (B)主生產排程更新不即時； (C)倉儲作業誤將毛需求視為淨需求； (D)員工未依 MRP 建議下單
B	28. 在短期生產排程中，常會面對需求波動與生產順序調整的挑戰。根據《作業管理》，下列哪一項措施可有效穩定生產計畫並避免頻繁變更主排程？ (A)依據期末存貨水準進行排程修正； (B)設定時間欄柵（Time Fences）區隔可變動與不可變動區間；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(C)每日依最新訂單更新主排程以提升反應速度； (D)採用隨機模擬方式預估未來市場需求
A	29. 某生產排程系統以「前向排程」為主，並採用「無限負荷排程」方式進行作業安排。若未充分考慮瓶頸工序的實際可用產能，最可能導致哪一種生產管理問題？ (A)實際排程與生產能力無法匹配，進而引發作業延遲； (B)生產提前完成，造成製品堆積與成本上升； (C)增加作業員機台操作時間，有效提升設備利用率； (D)生產系統將自動調整瓶頸工序負荷以達產能平衡
A	30. 在 ERP 系統的供應鏈整合架構中，配銷資源規劃（Distribution Resource Planning, DRP）是一項關鍵模組。下列何者為其主要功能？ (A)管理成品庫存與物流配送時程，以確保供應鏈各節點間供貨協調與平衡； (B)協助企業預估產能負荷，進行資本回收率的投資評估； (C)編列年度營運預算與擬定財務績效衡量標準； (D)即時監控客戶訂單履行進度與退貨作業狀態
C	31. 關於工作設計原則，下列何者不符合人因工程？ (A)工作盡量安排至簡單且合乎自然的節奏； (B)連續的曲線運動優於含有方向突變的直線運動； (C)工具、物料和操作裝置應佈置於操作者前面較遠處，以增加前方作業空間； (D)墜落應盡量利用重力實現
C	32. 某作業員採用兩種方式完成相同工作： 方式 A：單手操作，平均耗時 12 秒； 方式 B：雙手分工同步操作，平均耗時 9 秒。 研究者分析後發現方式 B 符合動作經濟中的「兩手原則」與「最短動線」原則。以下何者最能正確說明其工作研究之目的？ (A)提升作業自動化比例，降低人工參與風險； (B)追求生產速度極大化，達成最快節拍； (C)根據觀察分析找出改善依據，使作業更合理與有效率； (D)以統計模型衡量作業員個人績效貢獻
A	33. 某電子零件廠導入即時生產(Just In Time, JIT)系統後，因頻繁進行產品換線作業，導致產線設備停機率提升與產能波動。此時企業應優先採取下列哪一項改善措施？ (A)建立預防性設備保養計畫； (B)舉辦勞資協調會議； (C)全面導入自動化產線；

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)設置人工成品檢查站
A	34. 關於勞動力損失的說明，下列何者不正確？ (A)有效工時＝價值工時＋速度損失； (B)負荷工時＝淨作業工時＋作業損失； (C)生產單位的良率＝（良品數＋重工後良品數）／生產數； (D)直通率＝良品數／生產數
C	35. 在時間研究中，標準工時（Standard Time）是衡量工作效率與作業績效的重要依據。請問下列哪一項最能正確說明標準工時的組成要素？ (A)單次作業的觀測時間； (B)不含任何調整因子的實際作業時間； (C)評比係數與寬放因素調整後的正常時間； (D)作業流程中各站工序的平均作業時間
C	36. 某作業時間觀測資料如下（單位：分鐘）：1.0、1.0、1.1、1.2、1.2。若該作業的評比（Performance Rating）為 105%，寬放因素（Allowance Factor）為 15%，請問此作業的標準時間（Standard Time, ST）為何？ (A)1.10 分鐘； (B)1.15 分鐘； (C)1.33 分鐘； (D)1.38 分鐘
C	37. 某電腦維修工作室中，有效產能是設計產能的 50%，而實際產出是有效產能的 80%。當實際產出為每週 8 個案件時，設計產能為多少（案件／週）？ (A)16 個； (B)18 個； (C)20 個； (D)24 個
D	38. 有關流程績效衡量指標說明，下列何者不正確？ (A)作業時間包含整備時間和生產時間； (B)流程時間為單位產品通過系統的平均時間； (C)流程速度＝附加價值時間／流程時間； (D)週期時間為原料投入到製成品產出的時間
B	39. 關於自行車零組件裝配線（Assembly Line）之流程平衡分析，其作業流程為 A→B→C→D，每件作業時間（Task Time）分別為 A：5 分鐘、B：10 分鐘、C：15 分鐘、D：8 分鐘，且各步驟皆有專人負責。若每日工作時間為 8 小時，下列敘述何者正確？

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A)該裝配線之每日最大產量（Daily Capacity）為 96 件； (B)若欲提高每日產量，應優先針對作業 C 進行人力或資源優化； (C)該流程目前之瓶頸作業（Bottleneck Operation）為作業 D； (D)若改善現況瓶頸作業後，該流程之每日最大產量可達 60 件
D	40. 企業導入 JIT（Just-In-Time）系統後，為衡量流程是否更為精實與流暢，應優先觀察下列哪一項關鍵績效指標？ (A)投資報酬率（ROI）； (B)平均出貨時間； (C)員工績效考核等級； (D)在製品週轉次數（WIP Turnover）
B	41. 關於繪製不良率管制圖（P-Chart）時，當每組樣本大小（Sample Size）增加對於管制界限（Control Limits）寬度之影響，下列敘述何者正確？ (A)管制界限寬度將會愈大； (B)管制界限寬度將會愈小； (C)管制界限寬度將保持不變； (D)管制界限寬度之變化不一定
D	42. 關於管制圖（Control Chart）的敘述，下列何者不正確？ (A)管制圖是樣本統計量的時間順序圖形； (B)管制圖用來區分隨機變異與非隨機變異； (C)管制圖的上下界為管制界限，用來定義對樣本統計量允收變異的範圍； (D)統計製程管制的本質在於確保製程的產出為非隨機，因此未來的產出就具有確定性
C	43. 關於七大品管工具（如查檢表、散佈圖等），下列何者為其最主要的用途？ (A)提升企業形象； (B)增加顧客黏著度； (C)解決現場製程與品質問題； (D)規劃企業研發策略
A	44. 管制圖用來做為決定何時中斷製程、找出非隨機原因變異的標準。關於決定初始管制界限的程序，下列何者不正確？ (A)以不干擾生產速率為主要考量，觀察少量 5~10 個樣本，並計算每個樣本的抽樣統計數，例如平均值； (B)使用公式計算初步的管制界限； (C)確認是否有落在管制界限之外的點，資料繪於管制圖上，確認模式； (D)若有管制界限外的點，則找出原因並予矯正，然後恢復製程並蒐集另一組觀測

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	值
A	45. 使用管制圖將會增加成本和時間，因此管理者必須做出許多使用管制圖的決策，下列何者非考量的因素？ (A)應取樣哪一個品項； (B)決定樣本大小； (C)決定多久取樣一次； (D)應使用哪一種管制圖
B	46. 在運用品管七大手法進行品質改善分析時，若欲判別兩項連續變數之間是否存在線性關係或相關趨勢，下列哪一項工具最為適用？ (A)查檢表（Check Sheet）； (B)散佈圖（Scatter Diagram）； (C)因果圖（魚骨圖）； (D)層別圖（Stratification Diagram）
B	47. 下列何者為使用魚骨圖進行品質分析的主要目的？ (A)分析製程能力指數； (B)探討影響問題發生的潛在原因； (C)將產品分級以便檢驗； (D)建立績效指標供獎懲依據
A	48. 關於品質成本，下列敘述何者不正確？ (A)鑑定成本，如檢查設備、測試與品質管制程序成本； (B)預防成本，如人員訓練、資料收集和分析成本等； (C)內部失敗成本，如重工成本、問題解決、原料和產品損失等； (D)外部失敗成本，如退貨、保固成本與商譽成本等
C	49. 全面品質管理（Total Quality Management, TQM）是組織對品質的要求，關於全面品質管理的主要概念描述，下列何者不正確？ (A)持續改善； (B)源流品質； (C)團隊決策； (D)達到顧客滿意的目標
C	50. 在品質成本的四大分類中，下列何者最明確屬於「預防成本」的範疇？ (A)處理顧客投訴所產生的費用； (B)接受外部稽核遭罰之罰款； (C)品質教育訓練與品質管理制度建置費用； (D)因產品退貨產生的運費與維修支出

115 年第一次智慧生產工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：生產與作業管理基礎

考試日期：115 年 05 月 23 日

